



### ➤ Röviden

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$ , és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; az órai 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.
- A füzet feladattípusa: átváltási sorok. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseiként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

 A fejezet összefoglalója: [Összefoglaló: Mértékegységek](#)

Átváltáskor ugyanazt a mennyiséget más mértékegységben írjuk fel: 340 m ugyanaz, mint 0,34 km. A távolság nem változik, csak a szám és a mértékegység. A 3. órán és a házi feladatban a füzet sok ilyen feladatot oldott meg. Ez az oldal elmagyarázza a módszert, és lépésenként végigmegy a feladatokon. Az alapmennyiségekről az [SI mértékegység-rendszer](#) oldal szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

## Mit jelentenek az előtagok?

A mértékegységek neve elé tett előtag megmondja, hányszor nagyobb vagy kisebb egységről van szó. Ha ezt tudod, a váltószámot nem kell bemagolni: a kilométer "kilo" része azt jelenti, hogy  $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ .

| Előtag (jele) | Jelentése   | Példa                                                                      |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| kilo (k)      | 1000-szeres | $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ ; $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$              |
| hekto (h)     | 100-szoros  | $1\text{ hl} = 100\text{ l}$                                               |
| deka (da)     | 10-szeres   | $1\text{ dag} = 10\text{ g}$ ; magyar hétköznapi jelöléssel $1\text{ dkg}$ |
| deci (d)      | tized rész  | $1\text{ dm} = 0,1\text{ m}$ ; $1\text{ dl} = 0,1\text{ l}$                |
| centi (c)     | század rész | $1\text{ cm} = 0,01\text{ m}$                                              |
| milli (m)     | ezred rész  | $1\text{ mm} = 0,001\text{ m}$ ; $1\text{ ml} = 0,001\text{ l}$            |

+ Claude<sup>®</sup> kiegészítése

## A módszer: szorzás vagy osztás?

Ha az egyik egység a másik többszöröse, és a nulla mindkettőnél ugyanazt jelenti - például méter és centiméter esetén -, két szabály segít. A Celsius-kelvin átváltásnál emellett skálaeltolás van:

- Nagyobb egységről kisebbre: szorzunk** (pozitív értéknél a mérőszám nő).  $1\text{ m} = 10\text{ dm}$ , tehát  $2,8\text{ m} = 2,8 \cdot 10\text{ dm} = 28\text{ dm}$ .
- Kisebb egységről nagyobbra: osztunk** (pozitív értéknél a mérőszám csökken).  
 $1000\text{ m} = 1\text{ km}$ , tehát  $340\text{ m} = \frac{340}{1000}\text{ km} = 0,34\text{ km}$ .

Szövegesen: nagyobb egységről kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.

Egy hétköznapi példa: 2 euró 200 cent. A kisebb pénzegységből (cent) több kell ugyanahhoz az értékhez, ezért a szám nagyobb lesz.

Ezeknél a pozitív értékeknél ellenőrzésként használható: kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 Claude<sup>®</sup> magyarázata

# A váltószámok

A **váltószám** az egységek nagyságának aránya. A 10-100-1000 szabály a teljes tízes hosszúságlépcső **egy lépésére** vonatkozik (például m → dm), nem bármely két egységre. A km → m három lépés, ezért  $10^3 = 1000$ .

| Mennyiség               | Váltószám / művelet                              | Példa                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hosszúság               | 10                                               | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m                                                          |
| terület                 | $10 \cdot 10 = 100$                              | $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ ; $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$ |
| térfogat                | $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$                    | $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$ ; $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$                             |
| űrtartalom              | 10                                               | 1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml; és <b>1 l = 1 dm<sup>3</sup></b>                                       |
| tömeg                   | kg és g között 1000, dkg és g között 10          | 1 t = 1000 kg; 1 kg = 100 dkg = 1000 g                                                                 |
| idő                     | 60 és 24                                         | 1 h = 60 min = 3600 s; 1 nap = 24 h                                                                    |
| Celsius-kelvin átváltás | a mérőszámhoz hozzáadunk, illetve abból kivonunk | a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15                                                           |

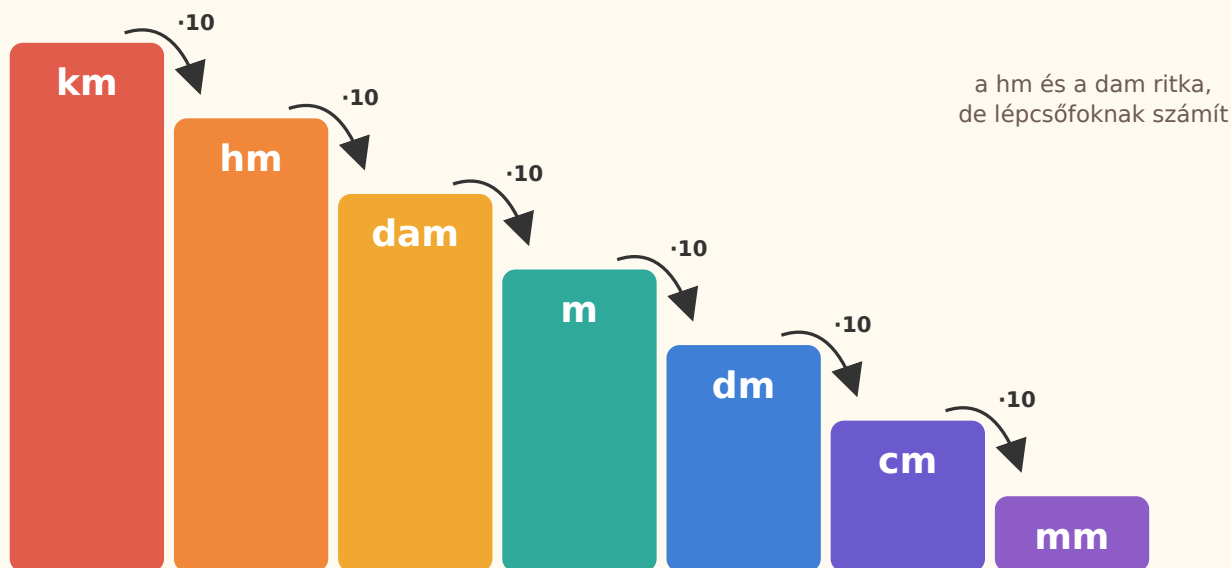
💡 Claude magyarázata

A füzet 2. órai listájának két régi, de ma is használt egysége: **1 mázsa (q) = 100 kg** (így adják meg például a termés tömegét), és **1 hektár (ha) = 10 000 m<sup>2</sup>**, ez egy 100 m × 100 m-es négyzet területe (így adják meg a szántóföldek méretét).

✚ Claude kiegészítése

## A mértékegység-lépcső

lefelé lépve szorzunk, felfelé lépve osztunk



### Egy lépcsőfok váltószáma:

hosszúság (m): **10** · terület (m<sup>2</sup>): **100** · térfogat (m<sup>3</sup>): **1000**

Példa: 3,7 cm = 0,37 dm (egy fokot fel: osztás 10-zel) · 9,2 m<sup>2</sup> = 920 dm<sup>2</sup> (egy fokot le: szorzás 100-zal)

A lépcső lényege: a hosszúság-egységek között lépcsőfokonként 10 a váltószám. Területnél minden lépcsőfok 100, térfogatnál 1000. Ennek oka: a terület két hosszúság szorzata, a térfogat három hosszúságé. Egy 1 m × 1 m-es négyzet oldala 10 dm, ezért 10 · 10 = 100 darab 1 dm<sup>2</sup>-es kis négyzet fér bele.

💡 Codex® magyarázata

## Példák

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet órai feladatai (3. óra), lépésenként. A ✓ jel azt jelenti, hogy a füzetbeli eredmény helyes. Minden sorban először megnézzük, nagyobb vagy kisebb egységre váltunk, aztán szorzunk vagy osztunk.

**Hosszúság** (egy tízes lépésnél 10; km és m között 1000)

$$340 \text{ m} = \frac{340}{1000} \text{ km} = 0,34 \text{ km}$$

$$340 \text{ m} = 340 \cdot 10 \text{ dm} = 3400 \text{ dm}$$

✓ Mindkét füzetbeli eredmény helyes.

$$28 \text{ dm} = \frac{28}{10} \text{ m} = 2,8 \text{ m}$$

$$2,8 \text{ m} = \frac{2,8}{1000} \text{ km} = 0,0028 \text{ km}$$

✓ Mindkettő helyes.

$$3,7 \text{ cm} = \frac{3,7}{10} \text{ dm} = 0,37 \text{ dm}$$

$$3,7 \text{ cm} = 0,037 \text{ m} = 0,000037 \text{ km}$$

✓ Mindkettő helyes.

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{10} \text{ cm} = 0,56 \text{ cm}$$

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{1000} \text{ m} = 0,0056 \text{ m}$$

✓ Mindkettő helyes.

**Terület** (a tízes hosszúságlépcső egy fokának négyzeténél 100;  $\text{km}^2$  és  $\text{m}^2$  között 1 000 000)

$$48 \text{ km}^2 = 48 \cdot 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$48\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \cdot 10\,000 \text{ cm}^2 = 480\,000\,000\,000 \text{ cm}^2$$

✓ Mindkét lépés helyes.

$$9,2 \text{ m}^2 = 9,2 \cdot 100 \text{ dm}^2 = 920 \text{ dm}^2$$

$$9,2 \text{ m}^2 = \frac{9,2}{1\,000\,000} \text{ km}^2 = 0,0000092 \text{ km}^2$$

✓ Mindkettő helyes.

$$640 \text{ mm}^2 = \frac{640}{100} \text{ cm}^2 = 6,4 \text{ cm}^2$$

$$6,4 \text{ cm}^2 = \frac{6,4}{10\,000} \text{ m}^2 = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

✓ Mindkét lépés helyes.

A  $6,4 \cdot 10^{-4}$  azt jelenti, hogy a 6,4-et négyszer osztjuk 10-zel: 0,00064.

💡 Claude magyarázata

**Térfogat és úrtartalom** (a váltószám 1000, és  $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$ )

$$0,15 \text{ m}^3 = 0,15 \cdot 1000 \text{ dm}^3 = 150 \text{ dm}^3 = 150 \text{ l}$$

✓ Helyes.

$$7,6 \text{ l} = 7,6 \text{ dm}^3 = \frac{7,6}{1000} \text{ m}^3 = 0,0076 \text{ m}^3$$

✓ Helyes.

**Idő** (a váltószám 60, illetve 24)

$$54 \text{ s} = \frac{54}{60} \text{ min} = 0,9 \text{ min}$$

$$0,9 \text{ min} = \frac{0,9}{60} \text{ h} = 0,015 \text{ h}$$

✓ Mindkét lépés helyes.

$$2,5 \text{ nap} = 2,5 \cdot 24 \text{ h} = 60 \text{ h}$$

$$60 \text{ h} = 60 \cdot 60 \text{ min} = 3600 \text{ min}$$

✓ Helyes.

$$150 \text{ min} = \frac{150}{60} \text{ h} = 2,5 \text{ h}$$

$$2,5 \text{ h} = \frac{2,5}{24} \text{ nap} \approx 0,104 \text{ nap}$$

✓ Mindkét lépés helyes.

### Hőmérséklet: Celsius és kelvin

A füzet 273-mal számol; ez iskolai közelítés. A pontos eltolás **273,15**, ezért a pontos eredmények:

$$20 \text{ °C} = 293,15 \text{ K}$$

$$300 \text{ K} = 26,85 \text{ °C}$$

Az órai kerekítéssel **20 °C ≈ 293 K**, illetve **300 K ≈ 27 °C**. A ≈ jel jelentése: közelítőleg egyenlő.

Részletesen: [a két hőmérsékleti skála kapcsolata](#).

⚠ Codex® javítása

Ugyanez szövegesen, ha a képletek nem jelennének meg:  $340 \text{ m} = 0,34 \text{ km} = 3400 \text{ dm}$ ;  $28 \text{ dm} = 2,8 \text{ m} = 0,0028 \text{ km}$ ;  $3,7 \text{ cm} = 0,37 \text{ dm} = 0,000037 \text{ km}$ ;  $5,6 \text{ mm} = 0,56 \text{ cm} = 0,0056 \text{ m}$ ;  $48 \text{ km}^2 = 48\,000\,000 \text{ m}^2 = 480\,000\,000\,000 \text{ cm}^2$ ;  $9,2 \text{ m}^2 = 920 \text{ dm}^2 = 0,0000092 \text{ km}^2$ ;  $640 \text{ mm}^2 = 6,4 \text{ cm}^2 = 0,00064 \text{ m}^2$ ;  $0,15 \text{ m}^3 = 150 \text{ dm}^3 = 150 \text{ l}$ ;  $7,6 \text{ l} = 0,0076 \text{ m}^3$ ;  $54 \text{ s} = 0,9 \text{ min} = 0,015 \text{ h}$ ;  $2,5 \text{ nap} = 3600 \text{ min}$ ;  $150 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$ ;  $20 \text{ °C} = 293,15 \text{ K} \approx 293 \text{ K}$ ;  $300 \text{ K} = 26,85 \text{ °C} \approx 27 \text{ °C}$ .

## Házi feladat, ellenőrizve

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet házi feladata. Érdemes előbb önállóan megoldani, és csak utána megnézni az ellenőrzés oszlopot.

| Feladat | Füzet                                   | Ellenőrzés                                                                             |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 m   | 600 000 mm = 0,6 km                     | ✓ (· 1000, illetve : 1000)                                                             |
| 6,75 km | 675 000 cm = 67 500 dm                  | ✓ (1 km = 100 000 cm = 10 000 dm)                                                      |
| 250 g   | 25 dkg = 0,25 kg                        | ✓                                                                                      |
| 15 min  | 15 · 60 = 900 s = 1/4 h                 | ✓                                                                                      |
| 380 m   | 0,38 km = 3800 dm                       | ✓                                                                                      |
| 82 cm   | (tört, bizonytalan olvasat) km = 8,2 dm | 8,2 dm ✓; km-ben $82 : 100\,000 = \mathbf{0,00082 \text{ km} = 41/50\,000 \text{ km}}$ |
| 280 g   | 28 dkg = 7/2500 t                       | 28 dkg helyes; a tört nevezője hibás. Helyesen <b>7/25 000 t = 0,00028 t</b> .         |
| 280 dkg | 2,8 kg = 7/250 q                        | ✓ A q mázsát jelent: $2,8 : 100 = \mathbf{0,028 \text{ q} = 7/250 \text{ q}}$ .        |
| 280 s   | 7/90 h = 7/2160 nap                     | ✓ ( $280 : 3600 = 7/90$ ; $7/90 : 24 = 7/2160$ )                                       |

| Feladat             | Füzet                           | Ellenőrzés                        |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 280 mm <sup>2</sup> | 2,8 dm <sup>2</sup> = 0,028 ... | lásd a javítást lent              |
| 280 l               | 2800 dl = 0,28 m <sup>3</sup>   | ✓                                 |
| 280 °C              | 553 K                           | órai közelítés; pontosan 553,15 K |
| 280 K               | 7 °C                            | órai közelítés; pontosan 6,85 °C  |

A 280 g-os sor ellenőrzése: egy tonna 1 000 000 g, tehát  $280/1\,000\,000 = 7/25\,000$ . A fotón olvasható 7/2500 t tízszer ennyi lenne.

⚠ Codex® javítása

A törtes eredményeket egyszerűsítéssel kapjuk. Például  $280\text{ s} = \frac{280}{3600}\text{ h}$ , és a számlálót meg a nevezőt is 40-nel osztva  $\frac{7}{90}\text{ h}$  lesz. Szövegesen:  $280/3600 = 7/90$ .

💡 Claude® magyarázata

280 mm<sup>2</sup> nem 2,8 dm<sup>2</sup>, hanem **2,8 cm<sup>2</sup>** (mm<sup>2</sup> és cm<sup>2</sup> között 100 a váltószám). Tovább: 2,8 cm<sup>2</sup> = **0,028 dm<sup>2</sup> = 0,00028 m<sup>2</sup>**:

$$280\text{ mm}^2 = 2,8\text{ cm}^2$$

$$2,8\text{ cm}^2 = 0,028\text{ dm}^2$$

$$0,028\text{ dm}^2 = 0,00028\text{ m}^2$$

A füzetben valószínűleg csak a mértékegységek csúsztak el (a számjegyek jók), a hibás egységjel százszoros értéket jelentene.

⚠ Claude® javítása

## Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételés:

- Az egymás többszöröseként megadott egységeknél nagyobbbról kisebbre szorzunk, kisebbbről nagyobbra osztunk.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- 1 l = 1 dm<sup>3</sup>, a hőmérsékleti skálák pontos eltolása pedig 273,15; az órai 273 kerekítés.
- A végén mindig ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 Claude® magyarázata



## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?
2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?
3. Hány km 340 m?
4. Hány  $\text{dm}^2$  9,2  $\text{m}^2$ ?
5. Hány liter 0,15  $\text{m}^3$ ?
6. Hány óra 150 perc?
7. Hány  $\text{cm}^2$  280  $\text{mm}^2$ , és mi volt a hiba a füzetben?
8. Hány  $^\circ\text{C}$  300 K?

## Nyitott kérdések

1. A házi feladat 82 cm-es sorában a tört nehezen olvasható, ezért a füzetbeli érték nem ellenőrizhető biztosan; a helyes értékek a táblázatban vannak. Ha a füzetbeli tört is fontos, élesebb fotó tisztázhatja; a tanuláshoz addig az ellenőrzött számítás használható.

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?

Nagyobb egységről kisebbre szorzunk (pozitív értéknél a mérőszám nő), kisebbről nagyobbra osztunk (pozitív értéknél a mérőszám csökken). Lásd: *A módszer: szorzás vagy osztás?*

### 2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?

A tízes hosszúságlépcső szomszédos fokai között hosszúságnál 10, területnél  $10 \cdot 10 = 100$ , térfogatnál  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ . Lásd: *A váltószámok*.

### 3. Hány km 340 m?

$340 : 1000 = 0,34$ , tehát 0,34 km.

### 4. Hány dm<sup>2</sup> 9,2 m<sup>2</sup>?

$9,2 \cdot 100 = 920$ , tehát 920 dm<sup>2</sup>.

### 5. Hány liter 0,15 m<sup>3</sup>?

$0,15 \cdot 1000 = 150 \text{ dm}^3$ , és mivel  $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$ , ez 150 l.

### 6. Hány óra 150 perc?

$150 : 60 = 2,5$ , tehát 2,5 h.

### 7. Hány cm<sup>2</sup> 280 mm<sup>2</sup>, és mi volt a hiba a füzetben?

$280 : 100 = 2,8$ , tehát 2,8 cm<sup>2</sup>. A füzetben 2,8 dm<sup>2</sup> áll: a számjegyek jók, csak a mértékegység csúszott el. Lásd: *Házi feladat, ellenőrizve*.

## 8. Hány °C 300 K?

$300 - 273,15 = 26,85$ , tehát **26,85 °C**, az órai közelítéssel kb. 27 °C.

A jegyzet Benedek füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>